



数值线性代数

第五章 共轭梯度法

江南大学

丁洁

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀◀ ▶▶

◀ ▶

第 1 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

第五章 共轭梯度法

求解大型对称正定线性方程组的有效方法之一，简称CG法。

 最速下降法

 共轭方向法

 共轭梯度法

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 2 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

1 最速下降法

考虑线性方程组

$$Ax = b, \quad A \in R^{n \times n}, \quad A \text{ 对称正定}.$$

定义. 称

$$\varphi(x) = \frac{1}{2}x^T Ax - b^T x.$$

为多元二次函数，也叫二次泛函。

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 3 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

一. 求解线性方程组的变分原理 (Ritz原理)

定理1 设 $A \in R^{n \times n}$ 正定, 则

$$\text{求解 } Ax = b \iff \text{求 } x^* \in R^n \text{ 使得 } \varphi(x^*) = \min_{x \in R^n} \varphi(x).$$

证明 设 x^* 是 $\varphi(x)$ 在 R^n 上的极小点, 则由必要条件知 $\nabla \varphi(x^*) = 0$, 即

$$Ax^* - b = 0.$$

反之, 设 x^* 是 $Ax = b$ 的解, 则对 $\forall y \in R^n$,

$$\begin{aligned} \varphi(x^* + y) &= \frac{1}{2}(x^* + y)^T A(x^* + y) - b^T(x^* + y) \\ &= \varphi(x^*) + y^T Ay. \end{aligned}$$

由 A 正定, $\varphi(x^* + y) \geq \varphi(x^*)$, 即 x^* 是 $\varphi(x)$ 的极小点。

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 4 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

二、直线搜索法

求解 $\min f(x)$ 的下降迭代算法的基本格式.

步0. 选初始点 x_0 , 置 $k := 0$.

步1. 若 x_k 满足终止准则, 则停止.

步2. 按某种规则确定下降方向 p_k (搜索方向) .

步3. 按某种规则确定步长因子 α_k , 使 $f(x_k + \alpha_k p_k) < f(x_k)$.

步4. 计算 $x_{k+1} := x_k + \alpha_k p_k$.

步5. $k := k + 1$, 转步1.

最速下降法

共轭方向法

共轭梯度法

访问主页

标题页

◀▶

◀▶

第 5 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

注1: 若方向 p 满足

$$\nabla f(x)^T p < 0.$$

则称 p 为 $f(x)$ 在点 x 的下降方向, 特别,

$$p = -\nabla f(x)$$

为 $f(x)$ 在点 x 的最速下降方向.

若

$$f(x_k + \alpha_k p_k) = \min_{\alpha \geq 0} f(x_k + \alpha p_k).$$

则称 α_k 为最优步长因子。

注2: 下降法的二个要素:

- (1) 下降方向 p ;
- (2) 步长因子 α 。

选择 p, α 的不同方法构成许许多多不同的下降算法。

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 6 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

定理2 设 $f(x)$ 连续可微, 且

$$f(x + \bar{\alpha}p) = \min_{\alpha} f(x + \alpha p), \bar{x} = x + \bar{\alpha}p.$$

则

$$\nabla f(\bar{x})^T p = 0.$$

证明 令 $\varphi(\alpha) = f(x + \alpha p)$, 则

$$\varphi'(\alpha) = \nabla f(x + \alpha p)^T p.$$

由极小点的一阶必要条件 $\varphi'(\bar{\alpha}) = 0$ 得证。

最速下降法

共轭方向法

共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 7 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

三、最速下降法

因为负梯度方向是函数值在当前迭代点 x_k 下降最快的方向, 所以下降方向的一个自然取法是

$$p_k = -\nabla f(x_k),$$

步长 α_k 取为最优步长因子, 则得最速下降算法.

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀▶

◀▶

第 8 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

最速下降算法

步0. 选初始点 x_0 , 置 $k := 0$.

步1. 若 x_k 满足终止准则, 则停止.

步2. 计算下降方向 $p_k = -\nabla f(x_k)$.

步3. 计算步长因子 α_k 使 $f(x_k + \alpha_k p_k) = \min_{\alpha \geq 0} f(x_k + \alpha p_k)$.

步4. 计算 $x_{k+1} := x_k + \alpha_k p_k$.

步5. $k := k + 1$, 转步1.

注: 根据定理2, 取 $p = p_k = -\nabla f(x_k)$, $\bar{x} = x_{k+1}$, 则

$$p_k^T p_{k+1} = 0.$$

即最速下降法的前后二次搜索方向（梯度）必正交，这种现象称为锯齿现象。

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 9 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

四、求解对称正定方程组的最速下降算法

目标函数

$$\varphi(x) = \frac{1}{2}x^T Ax - b^T x.$$

梯度

$$\nabla\varphi(x) = Ax - b.$$

在点 x_k , 记负梯度

$$r_k = -\nabla\varphi(x_k) = b - Ax_k.$$

也称 r_k 为残量。

最速下降法

共轭方向法

共轭梯度法

访问主页

标题页

◀▶

◀▶

第 10 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

则

$$\begin{aligned} f(\alpha) &= \varphi(x_k + \alpha r_k) \\ &= \frac{1}{2}(x_k + \alpha r_k)^T A(x_k + \alpha r_k) - b^T(x_k + \alpha r_k) \\ &= \frac{1}{2}\alpha^2 r_k^T A r_k - \alpha r_k^T r_k + \varphi(x_k). \end{aligned}$$

由 $f'(\alpha) = 0$ 得最优步长因子

$$\alpha_k = \frac{r_k^T r_k}{r_k^T A r_k}.$$

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 11 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

确定了搜索方向 r_k 和步长因子 α_k ，则得新的迭代点 $x_{k+1} = x_k + \alpha_k r_k$. 重复此过程即得求解对称正定方程组的最速下降算法.

求解对称正定方程组 $Ax = b$ 的最速下降算法

步0. 任选初始点 x_0 ，置 $k := 0$.

步1. 计算 $r_k = b - Ax_k$ (负梯度，下降方向).

步2. 若 $r_k = 0$ ，则停止.

步3. 计算 $\alpha_k = r_k^T r_k / r_k^T A r_k$ (步长因子).

步4. 计算 $x_{k+1} := x_k + \alpha_k r_k$ (新的迭代点).

步5. $k := k + 1$, 转步1 (循环迭代).

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 12 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

五、求解对称正定方程组的最速下降算法的收敛性

定义 设 $A \in R^{n \times n}$ 对称正定，则称

$$\|x\|_A = (x^T A x)^{\frac{1}{2}}$$

为 R^n 上的 A -范数。

注：可利用范数定义证明 $\|\cdot\|_A$ 是范数。

最速下降法

共轭方向法

共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 13 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

引理 设 $A \in R^{n \times n}$ 对称正定, A 的特征值为

$$\lambda_n \geq \lambda_{n-1} \geq \cdots \geq \lambda_1 > 0.$$

$P(t)$ 是 m 次实系数多项式, 则

$$\|P(A)x\|_A \leq \max_{1 \leq i \leq n} |P(\lambda_i)| \cdot \|x\|_A.$$

证明 设 $y_1, y_2, \cdots, y_n$ 是矩阵 A 的对应于特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 的特征向量构成的标准正交基, 则对任意 $x \in R^n$ 有

$$x = \sum_{i=1}^n \beta_i y_i.$$

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 14 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

从而,

$$\begin{aligned}x^T P(A) A P(A) x &= \left(\sum_{i=1}^n \beta_i P(\lambda_i) y_i \right)^T A \left(\sum_{i=1}^n \beta_i P(\lambda_i) y_i \right) \\&= \sum_{i=1}^n \lambda_i \beta_i^2 P^2(\lambda_i) \\&\leq \max_{1 \leq i \leq n} P^2(\lambda_i) \sum_{i=1}^n \lambda_i \beta_i^2 \\&= \max_{1 \leq i \leq n} P^2(\lambda_i) x^T A x.\end{aligned}$$

由此得证。

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 15 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

定理 设 $A \in R^{n \times n}$ 对称正定, A 的特征值为

$$\lambda_n \geq \lambda_{n-1} \geq \cdots \geq \lambda_1 > 0.$$

再设 $\{x_k\}$ 为由求解对称正定方程组 $Ax = b$ 的最速下降算法得到的向量序列, 则有

$$\|x_k - x^*\|_A \leq \left(\frac{\lambda_n - \lambda_1}{\lambda_n + \lambda_1} \right)^k \|x_0 - x^*\|_A.$$

其中, $Ax^* = b$.

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 16 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

注：从几何的角度看，由于迭代点所走路线为锯齿形状，前后二个方向互相垂直，因此，尽管在每个迭代点所走方向是最优的，步长也是最优的（局部最优），但就整体而言，计算效果并不好。从定理的结论看，当 $\lambda_n/\lambda_1 \gg 1$ 时，迭代序列收敛得很慢。

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 22 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

例1 用最速下降法求解线性方程组

$$\begin{pmatrix} 0.78 & -0.02 & -0.12 & -0.14 \\ -0.02 & 0.86 & -0.04 & 0.06 \\ -0.12 & -0.04 & 0.72 & -0.08 \\ -0.14 & 0.06 & -0.08 & 0.74 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.76 \\ 0.08 \\ 1.12 \\ 0.68 \end{pmatrix}$$

初始点 $x^{(0)} = (0, 0, 0, 0)^T$, 终止准则取 $\|r_k\| \leq 10^{-6}$.

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 19 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

解: 初始点 $x^{(0)} = (0, 0, 0, 0)^T$, 则

$$r_0 = b - Ax_0 = b = (0.76, 0.08, 1.12, 0.68)^T \neq 0.$$

第一步:

$$\alpha_0 = \frac{r_0^T r_0}{r_0^T A r_0} = \frac{2.3008}{1.227456} = 1.874446.$$

$$x_1 = x_0 + \alpha_0 r_0 = (1.424579, 0.149956, 2.099380, 1.274623)^T.$$

第二步:

$$r_1 = b - Ax_1 = (0.082200, -0.012972, -0.112636, 0.095173)^T \neq 0.$$

$$\alpha_1 = \frac{r_1^T r_1}{r_1^T A r_1} = \frac{0.028670}{0.022777} = 1.258731.$$

$$x_2 = x_1 + \alpha_1 r_1 = (1.528047, 0.133627, 1.957601, 1.394420)^T.$$

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 20 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

重复上述过程, 直到 $\|r_k\| \leq 10^{-6}$ 终止. 计算结果如下

$$x^{(0)} = (0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000)^T, \|r_0\| = 1.516839$$

$$x^{(1)} = (1.424579, 0.149956, 2.099380, 1.274623)^T, \|r_1\| = 0.169322$$

$$x^{(2)} = (1.528047, 0.133627, 1.957601, 1.394420)^T, \|r_2\| = 0.018031$$

$$x^{(3)} = (1.529402, 0.119420, 1.973376, 1.409982)^T, \|r_3\| = 0.004522$$

$$x^{(4)} = (1.534561, 0.122556, 1.973761, 1.412005)^T, \|r_4\| = 0.001137$$

$$x^{(5)} = (1.534598, 0.121865, 1.975068, 1.412733)^T, \|r_5\| = 2.960946e - 4$$

$$x^{(6)} = (1.534938, 0.122044, 1.975062, 1.412895)^T, \|r_6\| = 7.522927e - 5$$

$$x^{(7)} = (1.534941, 0.122000, 1.975151, 1.412941)^T, \|r_7\| = 1.946677e - 5$$

$$x^{(8)} = (1.534963, 0.122012, 1.975150, 1.412954)^T, \|r_8\| = 4.975419e - 6$$

$$x^{(9)} = (1.534963, 0.122009, 1.975156, 1.412954)^T, \|r_9\| = 1.630705e - 6$$

$$x^{(10)} = (1.534965, 0.122010, 1.975150, 1.412955)^T, \|r_{10}\| = 4.711687e - 6$$

$$x^{(11)} = (1.534965, 0.122010, 1.975156, 1.412955)^T, \|r_{11}\| = 5.411099e - 7$$

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 21 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

定义 设矩阵 $A \in R^{n \times n}$ 对称正定，若非零向量 $p_0, p_1, \dots, p_{k-1}$ 满足

$$p_i^T A p_j = 0, \quad i \neq j, \quad i, j = 0, 1, \dots, k-1.$$

则称向量 $p_0, p_1, \dots, p_{k-1}$ 是 A 共轭的，或称 $p_0, p_1, \dots, p_{k-1}$ 是 A 共轭方向。

定理 设 $p_0, p_1, \dots, p_{k-1}$ 是 A 共轭的，则它们线性无关。

推论 设 $p_0, p_1, \dots, p_{k-1}$ 是 A 共轭的，则 $k \leq n$ 。

注：若 $A = I$ ，则 $p_0, p_1, \dots, p_{k-1}$ 共轭意味着 $p_0, p_1, \dots, p_{k-1}$ 两两正交。可见，共轭是正交的推广。

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 30 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

3 共轭梯度法

共轭方向法在生成共轭方向时，计算烦琐，能否在迭代过程中逐次产生下降方向，同时保证方向的共轭性。下降方向自然与负梯度有关，由此提出共轭梯度法(Conjugate gradient method)，它是一种特殊的共轭方向法。

设 $A \in R^{n \times n}$ 对称正定，

$$\varphi(x) = \frac{1}{2}x^T Ax - b^T x.$$

$$r(x) = -g(x) = -\nabla\varphi(x) = b - Ax, \quad x^* = A^{-1}b.$$

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 41 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

一、算法推导

任取 $x_0 \in R^n$, $r_0 = b - Ax_0$. 当 $x_0 \neq x^*$ 时, $r_0 \neq 0$.

第一步: 取 $p_0 = r_0 = -g_0$, 在 x_0 沿搜索方向 p_0 作直线搜索,

$$\varphi(x_0 + \alpha_0 p_0) = \min_{\alpha} \varphi(x_0 + \alpha p_0).$$

$$\alpha_0 = \frac{r_0^T r_0}{r_0^T A r_0} > 0, \quad x_1 = x_0 + \alpha_0 p_0.$$

最速下降法

共轭方向法

共轭梯度法

访问主页

标题页

◀▶

◀▶

第 42 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

第二步：当 $x_1 \neq x^*$ 时， $r_1 = b - Ax_1 \neq 0$ 。由 $p_0^T r_1 = 0$ 知 p_0 与 r_1 线性无关，故取

$$p_1 = r_1 + \beta_0 p_0.$$

其中 β_0 为待定系数。取 β_0 使 $p_0^T A p_1 = 0$ ，则

$$\beta_0 = -\frac{r_1^T A p_0}{p_0^T A p_0}.$$

于是，在 x_1 点沿搜索方向 p_1 作直线搜索，

$$\varphi(x_1 + \alpha_1 p_1) = \min_{\alpha} \varphi(x_1 + \alpha p_1).$$

$$\alpha_1 = \frac{r_1^T p_1}{p_1^T A p_1} = \frac{r_1^T r_1}{p_1^T A p_1} > 0, \quad x_2 = x_1 + \alpha_1 p_1.$$

第三步：当 $x_2 \neq x^*$ 时， $r_2 = b - Ax_1 \neq 0$ 。由 $p_1^T r_2 = 0$ 知 p_1 与 r_2 线性无关，故取

$$p_2 = r_2 + \beta_1 p_1.$$

其中 β_1 为待定系数。取 β_1 使 $p_1^T A p_2 = 0$ ，则

$$\beta_1 = -\frac{r_2^T A p_1}{p_1^T A p_1}.$$

于是，在 x_2 点沿搜索方向 p_2 作直线搜索，

$$\varphi(x_2 + \alpha_2 p_2) = \min_{\alpha} \varphi(x_2 + \alpha p_2).$$

$$\alpha_2 = \frac{r_2^T p_2}{p_2^T A p_2} = \frac{r_2^T r_2}{p_2^T A p_2} > 0, \quad x_3 = x_2 + \alpha_2 p_2.$$

注意：对于 p_0, p_1, p_2 已有

$$p_0^T A p_1 = 0, \quad p_1^T A p_2 = 0.$$

问： $p_0^T A p_2 = 0$ 是否成立？

结论是成立的。事实上，

$$\begin{aligned} p_0^T A p_2 &= p_0^T A (r_2 + \beta_1 p_1) \\ &= p_0^T A r_2 + \beta_1 p_0^T A p_1 \quad (p_0^T A p_1 = 0) \\ &= r_2^T A p_0 \quad (r_1 - r_0 = A(x_0 - x_1) = -\alpha_0 A p_0) \\ &= r_2^T (r_1 - r_0) / (-\alpha_0). \end{aligned} \tag{3.9}$$

由 $r_2 = b - Ax_2 = r_1 - \alpha_1 Ap_1$ 得

$$\begin{aligned} r_2^T r_1 &= r_1^T r_1 - \alpha_1 r_1^T Ap_1 \\ &= r_1^T r_1 - \frac{r_1^T r_1}{p_1^T Ap_1} \cdot r_1^T Ap_1 \\ &= 0. \end{aligned} \tag{3.10}$$

上式最后一个等式利用了

$$p_1^T Ap_1 = p_1^T A(r_1 + \beta_0 p_0) = p_1^T Ar_1 + \beta_0 p_1^T Ap_0 = p_1^T Ar_1.$$

由

$$r_2 - r_1 = b - Ax_2 - (b - Ax_1) = A(x_1 - x_2) = -\alpha_1 Ap_1$$

得

$$r_2 = r_1 - \alpha_1 Ap_1.$$

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 46 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

再由 $r_1 = r_0 - \alpha_0 A p_0$ 得

$$r_2 = r_0 - \alpha_0 A p_0 - \alpha_1 A p_1.$$

所以,

$$\begin{aligned} r_2^T r_0 &= r_0^T r_0 - \alpha_0 r_0^T A p_0 - \alpha_1 r_0^T A p_1 \\ &= r_0^T r_0 - \alpha_0 r_0^T A p_0 \quad (r_0^T A p_1 = p_0^T A p_1 = 0) \\ &= r_0^T r_0 - \frac{r_0^T r_0}{p_0^T A p_0} \cdot r_0^T A p_0 \\ &= 0. \end{aligned} \tag{3.11}$$

把(3.10), (3.11)代入(3.9)得

$$p_0^T A p_2 = 0.$$

最速下降法

共轭方向法

共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 47 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

一般地，重复上述步骤，假定已有

迭代点 $x_0, x_1, \cdots, x_k$.

搜索方向 $p_0, p_1, \cdots, p_{k-1}$.

步长因子 $\alpha_0, \alpha_1, \cdots, \alpha_{k-1}$.

并且，

$$p_i^T A p_j = 0, \quad i, j = 1, 2, \cdots, k-1 \text{ 且 } i \neq j.$$

最速下降法

共轭方向法

共轭梯度法

访问主页

标题页

◀◀ ▶▶

◀ ▶

第 48 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

那么, 当 $x_k \neq x^*$ 时, $r_k = b - Ax_k \neq 0$. 由 $p_{k-1}^T r_k = 0$ 知 p_{k-1} 与 r_k 线性无关, 故取

$$p_k = r_k + \beta_{k-1} p_{k-1}.$$

其中 β_{k-1} 为待定系数。取 β_{k-1} 使 $p_{k-1}^T A p_k = 0$, 则

$$\beta_{k-1} = -\frac{r_k^T A p_{k-1}}{p_{k-1}^T A p_{k-1}}.$$

于是, 在 x_k 点沿搜索方向 p_k 作直线搜索,

$$\varphi(x_k + \alpha_k p_k) = \min_{\alpha} \varphi(x_k + \alpha p_k).$$

$$\alpha_k = \frac{r_k^T p_k}{p_k^T A p_k} = \frac{r_k^T r_k}{p_k^T A p_k} > 0, \quad x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k.$$

可以证明: $p_k^T A p_i = 0, i = 0, 1, \dots, k-1$.

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 49 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

二、共轭梯度法

算法CGM

步0. 取初始点 x_0 , 置 $k := 0$.

步1. 计算 $r_k = b - Ax_k$. 若 $r_k = 0$, 则 $x^* = x_k$, 停止.

步2. 计算搜索方向 p_k .

$$p_k = \begin{cases} r_0, & \text{若 } k = 0, \\ r_k + \beta_{k-1}p_{k-1}, & \text{若 } k \geq 1. \end{cases}$$

其中 $\beta_{k-1} = -r_k^T Ap_{k-1} / p_{k-1}^T Ap_{k-1}$.

步3. 计算步长因子 $\alpha_k = r_k^T r_k / p_k^T Ap_k$.

步4. 计算 $x_{k+1} := x_k + \alpha_k p_k$.

步5. $k := k + 1$, 转步1.

最速下降法

共轭方向法

共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 50 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

三、共轭梯度法性质

定理1 由共轭梯度法得到向量组 $\{r_i\}$ 和 $\{p_i\}$ 具有如下性质

- (1) $p_i^T r_j = 0, 0 \leq i < j \leq k.$
- (2) $r_i^T r_j = 0, i \neq j, 0 \leq i, j \leq k.$
- (3) $p_i^T A p_j = 0, i \neq j, 0 \leq i, j \leq k.$
- (4) $\text{span}\{r_0, r_1, \dots, r_k\}$
 $= \text{span}\{p_0, p_1, \dots, p_k\}$
 $= \mathcal{K}(A, r_0, k+1)$

其中

$$\mathcal{K}(A, r_0, k+1) = \text{span}\{r_0, A r_0, \dots, A^k r_0\}$$

称为Krylov子空间。

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 51 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

定理2 设向量序列 $\{x_k\}$ 是由共轭梯度法得到的, 则

$$\varphi(x_k) = \min\{\varphi(x) : x \in x_0 + \mathcal{K}(A, r_0, k)\}. \quad (3.12)$$

即

$$\|x_k - x^*\|_A = \min\{\|x - x^*\|_A : x \in x_0 + \mathcal{K}(A, r_0, k)\}. \quad (3.13)$$

注: $\mathcal{K}(A, r_0, k) = \text{span}\{p_0, p_1, \dots, p_{k-1}\} = \mathcal{L}_k$, $\mathcal{L}_k$ 为共轭方向法中使用的子空间。

证明 显然, (3.12)和(3.13)等价, 故只证(3.13).

假设共轭梯度法计算到 l 步有 $r_l = 0$, 则

$$\begin{aligned} x^* &= x_l = x_{l-1} + \alpha_{l-1}p_{l-1} \\ &= x_{l-2} + \alpha_{l-2}p_{l-2} + \alpha_{l-1}p_{l-1} \\ &\quad \dots \dots \dots \\ &= x_0 + \alpha_0p_0 + \alpha_1p_1 + \dots + \alpha_{l-1}p_{l-1}. \end{aligned}$$

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 57 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

对计算过程中的任一步 $k < l$ 有

$$x_k = x_0 + \alpha_0 p_0 + \alpha_1 p_1 + \cdots + \alpha_{k-1} p_{k-1} \in x_0 + \mathcal{K}(A, r_0, k).$$

对 $\forall x \in x_0 + \mathcal{K}(A, r_0, k)$, 由定理1(4),

$$x = x_0 + \gamma_0 p_0 + \gamma_1 p_1 + \cdots + \gamma_{k-1} p_{k-1}.$$

于是,

$$\begin{aligned} x^* - x &= (\alpha_0 - \gamma_0) p_0 + \cdots + (\alpha_{k-1} - \gamma_{k-1}) p_{k-1} \\ &\quad + \alpha_k p_k + \cdots + \alpha_{l-1} p_{l-1}. \end{aligned}$$

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 58 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

又

$$x^* - x_k = \alpha_k p_k + \cdots + \alpha_{l-1} p_{l-1}.$$

由定理1(3), 得

$$\begin{aligned} \|x^* - x\|_A^2 &= \|(\alpha_0 - \gamma_0)p_0 + \cdots + (\alpha_{k-1} - \gamma_{k-1})p_{k-1}\|_A^2 \\ &\quad + \|\alpha_k p_k + \cdots + \alpha_{l-1} p_{l-1}\|_A^2 \\ &\geq \|\alpha_k p_k + \cdots + \alpha_{l-1} p_{l-1}\|_A^2 = \|x^* - x_k\|_A^2. \end{aligned}$$

定理得证。

最速下降法

共轭方向法

共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 59 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

例3 用共轭梯度法求解线性方程组

$$\begin{pmatrix} 0.78 & -0.02 & -0.12 & -0.14 \\ -0.02 & 0.86 & -0.04 & 0.06 \\ -0.12 & -0.04 & 0.72 & -0.08 \\ -0.14 & 0.06 & -0.08 & 0.74 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.76 \\ 0.08 \\ 1.12 \\ 0.68 \end{pmatrix}$$

初始点 $x^{(0)} = (0, 0, 0, 0)^T$, 终止准则取 $\|r_k\| \leq 10^{-6}$.

最速下降法

共轭方向法

共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 61 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

解: 取初始点 $x^{(0)} = (0, 0, 0, 0)^T$, 则初始步:

$$p_0 = r_0 = b - Ax_0 = b = (0.76, 0.08, 1.12, 0.68)^T \neq 0.$$

第一步:

$$\alpha_0 = \frac{r_0^T r_0}{r_0^T A r_0} = \frac{2.3008}{1.227456} = 1.874446.$$

$$x_1 = x_0 + \alpha_0 r_0 = (1.424579, 0.149956, 2.099380, 1.274623)^T.$$

$$r_1 = b - Ax_1 = (0.082200, -0.012972, -0.112636, 0.095173)^T.$$

$$\|r_1\| = 0.169322$$

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 62 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

第二步:

$$\beta_0 = -\frac{r_1^T A p_0}{p_0^T A p_0} = -\frac{-0.015295}{1.227456} = 0.012461.$$

$$p_1 = r_1 + \beta_0 p_0 = (0.091670, -0.011975, -0.098679, 0.103646)^T.$$

$$\alpha_1 = \frac{r_1^T r_1}{p_1^T A p_1} = \frac{0.028670}{0.022586} = 1.269352.$$

$$x_2 = x_1 + \alpha_1 p_1 = (1.540941, 0.134754, 1.974120, 1.406187)^T.$$

$$r_2 = b - A x_2 = (-0.005478, -0.010476, 0.001432, 0.004998)^T.$$

$$\|r_2\| = 1.29148847e - 002$$

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 63 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

第三步:

$$\beta_1 = -\frac{r_2^T A p_1}{p_1^T A p_1} = -\frac{-1.3141e - 4}{0.022586} = 0.005818.$$

$$\begin{aligned} p_2 &= r_2 + \beta_1 p_1 \\ &= (-4.945154e - 3, -1.054598e - 2, 8.573439e - 4, 5.600831e - 3)^T. \end{aligned}$$

$$\alpha_2 = \frac{r_2^T r_2}{p_2^T A p_2} = 1.20849567.$$

$$x_3 = x_2 + \alpha_2 p_2 = (1.534965, 0.122010, 1.975156, 1.412955)^T.$$

$$r_3 = b - A x_3 = (1.110223e - 16, 0.000000, 0.000000, 0.000000)^T.$$

$$\|r_3\| = 1.110223e - 16 < 10^{-6}$$

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 64 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

注: 用最速下降法需迭代11次, 共轭方向法需迭代4 次, 共轭梯度法迭代3 次, 且对于最速下降法,

$$\begin{aligned} \|r_0\| &= 1.516839, & \|r_1\| &= 0.169322, & \|r_2\| &= 0.018031 \\ \|r_3\| &= 0.004522, & \|r_4\| &= 0.001137, & \|r_5\| &= 2.960e-4 \\ \|r_6\| &= 7.52e-5, & \|r_7\| &= 1.94e-5, & \|r_8\| &= 4.97e-6 \\ \|r_9\| &= 1.630e-6, & \|r_{10}\| &= 4.71e-6, & \|r_{11}\| &= 5.41e-7 \end{aligned}$$

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 65 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出

练习

1. 试用最速下降法求解

$$\min. \{x_1^2 + 2x_2^2\}.$$

设初始点取 $x_0 = (4, 4)^T$. 迭代三次, 并验证相邻二次迭代的搜索方向是相互垂直的.

2. 对于二次函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^T Ax + b^T x$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 4 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

试生成三个互为 A 共轭的向量 p_0, p_1, p_2 , 然后用共轭梯度法求此函数的极小点.

最速下降法
共轭方向法
共轭梯度法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 66 页 共 66 页

返回

全屏显示

关闭

退出